

Term of Reference

No. ToR-PA3-07-20

Dokumen ini dibuat untuk dijadikan rujukan dalam menggariskan topik (apa) yang harus dikerjakan, deliverables yang diharap, cara pelaksanaan, dan input yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pekerjaan yang akan dilaksanakan selama Proyek Akhir 3.

Satu Dokumen ini dibuat untuk satu topik yang akan dikerjakan dalam 1 kelompok.

Pemberi Pekerjaan:

Institut Teknologi Del
Situluama, Kecamatan Laguboti,
Kab. Toba, Provinsi Sumatera Utara,
22381

Contact person

Oppir Hutapea, S.Tr.Kom., M.Kom
oppir.hutapea@del.ac.id

Mahasiswa Proyek Akhir 3:

No	NIM	Nama	Jurusan
1	11423007	Jonathan Raphael Sinaga	DIV-Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak
2	11423008	Ferdianty Mariany Panjaitan	DIV-Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak
3	11423018	Eduward Gilbert Simanjuntak	DIV-Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak
4	11423029	Natasya Hutapea	DIV-Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak
5	11423050	Boas Rayhan Turnip	DIV-Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak

Periode Pekerjaan:

16 Minggu, dimulai dari Februari 2026 s/d Juni 2026

Topik

Pengembangan Sistem Agent-Based berbasis Large Language Model untuk Otomatisasi Administrasi Proyek Akhir Mahasiswa Institut Teknologi Del

Project Objectives

Tujuan dari pengembangan sistem berbasis agent pada platform VokasiTera adalah membangun dan menyediakan layanan pendukung administrasi Proyek Akhir di Fakultas Vokasi Institut Teknologi Del melalui penerapan teknologi *Large Language Model* (LLM) dalam arsitektur agent-based. Layanan yang disediakan berfokus pada pemberian rekomendasi pembentukan kelompok mahasiswa, rekomendasi dosen pembimbing, rekomendasi dosen penguji, dan rekomendasi jadwal seminar berdasarkan data yang tersedia pada sistem. Rekomendasi tersebut digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Koordinator Proyek Akhir dalam mengambil keputusan terkait administrasi Proyek Akhir sehingga proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih terstruktur, objektif, dan konsisten.

Deskripsi Ringkas

Proyek Akhir 3 dengan topik *Pengembangan Sistem Agent-Based untuk Otomatisasi Administrasi Proyek Akhir Mahasiswa Institut Teknologi Del* merupakan pengembangan lanjutan dari sistem VokasiTera yang telah digunakan dalam pengelolaan Proyek Akhir sebelumnya. Pengembangan ini difokuskan pada peningkatan integrasi dan otomatisasi proses administrasi, sehingga kegiatan Proyek Akhir dapat dikelola secara lebih terstruktur dalam satu sistem berbasis web yang terpusat.

Pada tahap ini, sistem diperluas dengan penambahan mekanisme agent yang mendukung pembentukan kelompok mahasiswa, penentuan dosen pembimbing dan dosen penguji, serta penjadwalan seminar secara otomatis. Mekanisme tersebut memanfaatkan data yang tersedia, seperti jadwal perkuliahan dan ketersediaan dosen, untuk menghasilkan rekomendasi dan membantu proses administrasi berjalan lebih efisien dibandingkan dengan metode manual sebelumnya. Gambaran peran pengguna pada website adalah sebagai berikut :

1. BAAK Vokasi : Menyediakan dan mengunggah data jadwal perkuliahan melalui fitur unggah jadwal. Data tersebut digunakan oleh mekanisme agent sebagai dasar dalam menentukan ketersediaan waktu dosen untuk bimbingan.
2. Koordinator Proyek Akhir : Membentuk kelompok mahasiswa serta menetapkan dosen penguji dengan dukungan rekomendasi dari sistem.
3. Dosen Pembimbing : melakukan evaluasi terkait artefak yang diunggah mahasiswa serta memberikan umpan balik seperti validasi artefak, revisi, serta memberikan nilai.
4. Mahasiswa : Mengunggah dokumen Proyek Akhir, melihat jadwal bimbingan, dan menerima informasi terkait ketersediaan waktu dosen pembimbing.

Budget Information

Komponen Biaya	Subtotal	Keterangan
A. Biaya Tahapan Pengembangan	Rp 34.017.510	Requirement, analisis, desain, implementasi, testing, serah terima
B. Biaya Infrastruktur & Tak Terduga	Rp 3.775.000	Sewa server/API OpenAI, validasi, perawatan hardware
C. Estimasi Berdasarkan LOC (14.870 LOC)	Rp16.684.140	@ Rp 1.122/LOC
D. Manajemen Risiko (Risk Exposure)	Rp 31.537.500	Risiko keterlambatan integrasi, bug sinkronisasi jadwal
TOTAL BIAYA PROYEK (A+B+C+D)	Rp. 86.014.150	

Roles and Responsibilities

Proyek ini menggunakan metodologi Agile dengan kerangka kerja Scrum.

Product Owner	Eduward Gilbert Simanjuntak	Mengelola product backlog, menentukan prioritas fitur, memastikan produk tercapai, berkomunikasi dengan stakeholder (Koordinator PA, Dosen, BAAK).
Scrum Master	Boas Rayhan Turnip	Memfasilitasi proses Scrum, menghilangkan hambatan tim, memastikan sprint berjalan sesuai prinsip Agile, mengkoordinasi sprint planning, daily scrum, review, dan retrospective
Development Team	Jonathan Raphael Sinaga Ferdianty M Panjaitan Eduward Gilbert Simanjuntak Natasya Hutapea Boas Rayhan Turnip	Merancang, mengimplementasikan, dan menguji fitur secara kolaboratif. Dalam Agile, setiap anggota tim bergiliran mencoba semua peran (analisis, desain, coding, testing, UI/UX) sesuai kebutuhan sprint.

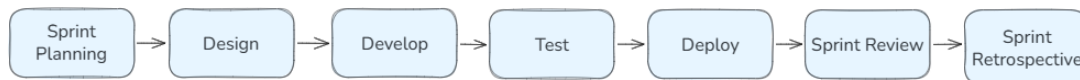
Hasil/Deliverables

Berdasarkan pelaksanaan Proyek Akhir 3 dengan topik Pengembangan Sistem Agent-Based untuk Otomatisasi Administrasi Proyek Akhir Mahasiswa Institut Teknologi Del, maka diharapkan hasil sebagai berikut:

1. Platform *Website* VokasiTera Hasil Pengembangan
Platform web VokasiTera yang telah dikembangkan untuk mendukung pengelolaan administrasi Proyek Akhir secara terintegrasi, mencakup pembentukan kelompok mahasiswa, penentuan dosen penguji, pengelolaan artefak Proyek Akhir, serta penjadwalan seminar. Mekanisme agent diimplementasikan di dalam platform sebagai bagian dari proses otomatisasi administrasi yang outputnya akan ditampilkan dan terdokumentasi di dalam platform *website*.
2. Laporan Proyek Akhir 3
Laporan dokumentasi yang memuat analisis kebutuhan, perancangan pengembangan sistem, implementasi mekanisme agent pada platform *website*, serta hasil pengujian sistem. Laporan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai proses dan hasil proyek pengembangan sistem kepada pihak yang terlibat.

Pendekatan Pelaksanaan Kerja

Proyek ini menerapkan metode Agile dengan kerangka kerja Scrum. Pendekatan ini dipilih karena sistem yang dikembangkan merupakan pengembangan dari platform yang telah ada dan membutuhkan proses bertahap dengan evaluasi berulang. Yang dimana setiap sprint mencakup:



Pengembangan dilakukan melalui 4 sprint sebagai berikut:

Sprint	Periode	Target Fitur
Sprint 1	Minggu 5 - 6	A. Tahun Ajaran B. Histori Kelompok C. Pengumuman
Sprint 2	Minggu 7 - 9	A. Agent Kelompok B. Agent Pembimbing C. Nilai Mahasiswa (Pendukung Agent Kelompok by-grade)
Sprint 3	Minggu 10 - 12	A. Manajemen Role, B. Agent Penguji, C. Implementasi RAG
Sprint 4	Minggu 13 - 16	A. Agent Jadwal Seminar, B. Sistem Memori Agent

Perkiraan Tahap Pelaksanaan Kerja

No	Waktu	Kegiatan	Keterangan
1	Minggu 1	Penjelasan mengenai Proyek Akhir 3, pembagian kelompok, dan penentuan dosen pembimbing.	Koordinator Proyek akhir memberikan arahan terkait capaian proyek akhir, membagi mahasiswa ke dalam beberapa kelompok, serta membagi dosen pembimbing

			untuk masing-masing kelompok.
2	Minggu 2	Penentuan Topik	Pada minggu ini, kelompok melakukan diskusi untuk menentukan topik untuk Proyek Akhir.
3	Minggu 3-4	Product Backlog & Sprint Planning	Finalisasi topik. Penyusunan Product Backlog dimana menganalisis kebutuhan sistem, penentuan user story, dan prioritas fitur agent kelompok, agent penguji, jadwal perkuliahan, bimbingan, histori kelompok).
4	Minggu 5-6	Sprint 1 : Tahun Ajaran, Histori Kelompok & Pengumuman	Pada sprint planning dilakukan requirement gathering dengan dosen pembimbing dan meminta API dari pihak SDI. Pada tahap implementasi, akan dibangun fitur Tahun Ajaran pada role BAAK dan fitur Histori Kelompok pada role Mahasiswa, dan perbaikan fitur pengumuman pada sistem sebelumnya serta akan dilakukan sprint review dan retrospective.
5	Minggu 7-9	Sprint 2 : Agent Kelompok, Agent Pembimbing, dan Nilai Mahasiswa (Pendukung Agent Kelompok by-grade)	Pada Sprint 2 dilakukan refinement backlog untuk fitur Agent Kelompok, Agent Pembimbing, dan pengelolaan nilai mahasiswa sebagai pendukung pembentukan kelompok berdasarkan nilai (by-grade). Tim melakukan diskusi dengan Koordinator PA terkait kriteria pembentukan kelompok dan aturan rekomendasi yang akan diterapkan. Pada tahap implementasi dilakukan pengembangan fitur pengelolaan nilai mahasiswa, logika Agent Kelompok untuk rekomendasi pembentukan kelompok berdasarkan nilai, serta integrasi Agent Pembimbing. Sprint ditutup dengan kegiatan Sprint Review dan Sprint Retrospective.
6	Minggu 10-12	Sprint 3: Manajemen Role, Agent Penguji, Implementasi RAG	Pada Sprint 3 dilakukan refinement backlog dan perencanaan pengembangan fitur Manajemen Role, Agent Penguji, serta implementasi Retrieval-Augmented Generation (RAG). Pada tahap implementasi dilakukan pengembangan fitur manajemen role untuk pengaturan hak akses pengguna, pengembangan Agent Penguji dengan mempertimbangkan aturan akademik dan kriteria penentuan

			dosen penguji, serta implementasi RAG untuk mendukung proses pengambilan dan pemanfaatan data sebagai dasar rekomendasi agent. Sprint ditutup dengan kegiatan Sprint Review dan Sprint Retrospective.
7	Minggu 13-16	Sprint 4: Agent Jadwal Seminar, Sistem Memori Agent	Pada Sprint 4 dilakukan refinement backlog dan perencanaan pengembangan Agent Jadwal Seminar serta Sistem Memori Agent. Pada tahap implementasi dilakukan pengembangan fitur pengelolaan jadwal perkuliahan pada role BAAK, integrasi data jadwal dengan fitur bimbingan, serta pengembangan Agent Jadwal Seminar untuk membantu identifikasi ketersediaan waktu pelaksanaan seminar. Selain itu, dikembangkan Sistem Memori Agent untuk mendukung penyimpanan dan pemanfaatan konteks yang diperlukan dalam proses rekomendasi dan pengambilan keputusan oleh agent. Sprint ditutup dengan kegiatan Sprint Review dan Sprint Retrospective.

Batasan

Batasan dari sistem Pengembangan Sistem Agent-Based untuk Otomatisasi Administrasi Proyek Akhir Mahasiswa Institut Teknologi Del sebagai berikut:

1. Batasan Ruang Lingkup
Fokus utama proyek adalah pengembangan platform *website* VokasiTera untuk mendukung otomatisasi administrasi Proyek Akhir Fakultas Vokasi Institut Teknologi Del. Data yang digunakan mencakup tahun ajaran 2020 program studi D4 TRPL. Sistem berbasis *website*, tidak mencakup aplikasi *mobile*.
2. Batasan Peran dan Tanggung Jawab
Tim Proyek Akhir bertanggung jawab pada pengembangan dan pengujian sistem, termasuk perancangan fitur, implementasi mekanisme Agent-Based, serta pengujian fungsional sistem. Mekanisme agent hanya berfungsi sebagai pemberi rekomendasi. Keputusan akhir terkait pembentukan kelompok, penunjukan dosen penguji, jadwal seminar tetap berada pada Koordinator PA dan dosen berwenang.
3. Batasan Interaksi Pengguna
Setiap pengguna Mahasiswa, Dosen, Koordinator, BAAK hanya berinteraksi sesuai peran masing-masing. Tidak mencakup fitur di luar kebutuhan administrasi Proyek Akhir.

Input Requirement

No	Kategori	Detail
1	Tim Pengembang	5 Mahasiswa PA3, Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak
2	Dosen Pembimbing	Oppir Hutapea, S.Tr.Kom., M.Kom

3	Stakeholder	Fakultas Vokasi IT Del (Koordinator PA, BAAK Vokasi, Dosen Pembimbing, Dosen Penguji, Mahasiswa)
4	Documentation Tools	Ms. Word
5	Development Tools	Visual Studio Code, Jupyter, Postman
6	Framework Pengembangan	Laravel, Python
7	Large Language Model API	OpenAI API (GPT)
8	Manajemen Basis Data	MySQL
9	Modeling & Process Design	Bizagi Modeler, Enterprise Architect, Figma, Visual Paradigm
10	Media Kolaborasi & Manajemen Proyek	ClickUp, GitHub

Persetujuan ToR-PA3-07-2026
Laguboti, 6 Februari 2026

Mengetahui,
Dosen Pembimbing

Eduward Gilbert Simanjuntak

Oppir Hutapea, S.Tr.Kom., M.Kom